

Методы обработки изображений
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №1
по дисциплине
«Методы обработки изображений»

Подготовил:
Носов Георгий Р3332

Преподаватель:
Потемин Игорь
Станиславович

0 Задание

ЛР_1. Вычисление яркости в точках на поверхности.

Цель

Изучить, как вычисляется яркость в точках на плоскости треугольника с учётом освещения от точечных источников света и диффузно отражательных свойств поверхности.

Используемые формулы

1. Цветная сила излучения источника:

$$I(RGB, s) = I_0(RGB) * \cos(\theta)$$

2. Цветная освещённость точки:

$$E(RGB, P_T) = \frac{I(RGB, s) * \cos(\alpha)}{R^2}$$

3. Перевод локальных координат в глобальные:

$$P_T = P_0 + e_1 * x + e_2 * y, \text{ где}$$

$$e_1 = \frac{(P_1 - P_0)}{|P_1 - P_0|}, e_2 = \frac{(P_2 - P_0)}{|P_2 - P_0|}$$

4. Нормаль к плоскости:

$$N = \frac{((P_2 - P_0) \times (P_1 - P_0))}{|(P_2 - P_0) \times (P_1 - P_0)|}$$

5. Вектор от источника к точке:

$$s = P_T - P_L$$

6. Вектор от точки к источнику:

$$l = P_L - P_T$$

7. Яркость точки:

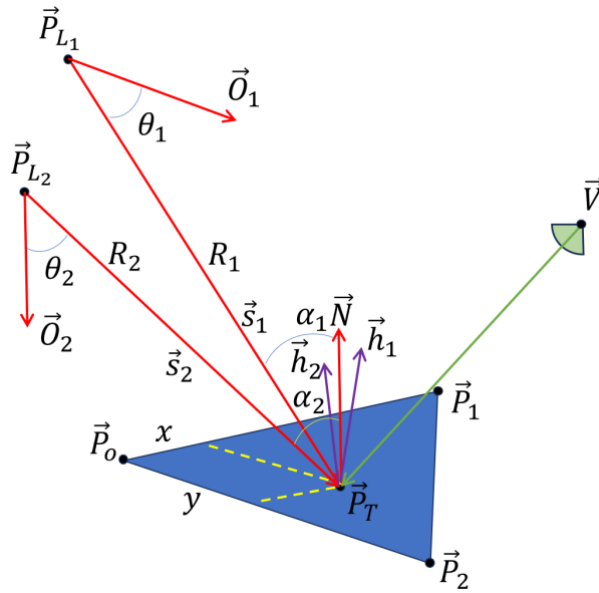
$$L(RGB, P_T, v) = \left(\frac{1}{pi} \right) * \sum (E_i(RGB, P_T) * f(RGB, P_T, v, s_i))$$

8. BRDF:

$$f(RGB, P_T, v, s) = K(RGB) * (k_d + k_s * (h * N)_e^k)$$

9. Средний вектор:

$$h = \frac{(v + s)}{|v + s|}$$



1 Шаги алгоритма

1. По заданным вершинам треугольника вычислить единичные векторы

$$e_1 = \frac{(P1 - P0)}{|P1 - P0|}, e_2 = \frac{(P2 - P0)}{|P2 - P0|}.$$

2. Вычислить единичную нормаль к плоскости треугольника

$$N = \frac{((P2 - P0)x(P1 - P0))}{|(P2 - P0)x(P1 - P0)|}.$$

3. Для каждой локальной точки (x, y) вычислить глобальные координаты

$$P_T = P_0 + e_1 * x + e_2 * y$$

4. Для каждого источника света вычислить вектор $s_i = P_T - P_{L_i}$, квадрат расстояния

$$R_i^2 = |s_i|^2, \cos(a_i) = \frac{(s_i * N)}{|s_i|}, \cos(O_i) = \frac{(s_i * O_i)}{|s_i|}$$

5. Для каждого источника определить цветную силу излучения

$$I_i(RGB, s_i) = I_{0_i}(RGB) * \cos(O_i).$$

6. Вычислить освещенности от каждого источника

$$E_i(RGB, P_T) = I_i(RGB, s_i) * \frac{\cos(a_i)}{R_i^2}.$$

7. Для каждого источника вычислить средний вектор

$$h_i = \frac{(v + s_i)}{|v + s_i|}.$$

8. Вычислить отражательную функцию поверхности

$$f(RGB, P_T, v, s_i) = K(RGB) * (k_d + k_s * (h_i * N)^{k_e}).$$

9. Найти итоговую яркость точки

$$L(RGB, P_T, v) = \left(\frac{1}{pi}\right) * \text{sum}(E_i(RGB, P_T) * f(RGB, P_T, v, s_i)).$$

2 Код

//код будет на гите

3 Пример входных данных и результаты

- $I_{0_1}(RGB) = (180.000000, 120.000000, 90.000000)$
- $I_{0_2}(RGB) = (90.000000, 160.000000, 210.000000)$
- $O_1 = (0.0000, 0.0000, -1.0000)$
- $O_2 = (-0.1952, -0.0976, -0.9759)$
- $P_{L_1} = (0.6000, 0.8000, 2.8000)$
- $P_{L_2} = (1.8000, 0.5000, 2.3000)$
- $P_0 = (0.0000, 0.0000, 0.0000)$
- $P_1 = (3.0000, 0.0000, 0.0000)$
- $P_2 = (0.0000, 2.5000, 0.0000)$
- $N = (0.0000, 0.0000, -1.0000)$
- $V = (0.0976, 0.1952, -0.9759)$
- $K(RGB) = (0.720000, 0.550000, 0.380000)$
- $k_d = 0.6500$
- $k_s = 0.2500$
- $k_e = 12.0000$

Глобальные координаты P_T

$y \backslash x$	0.20	0.60	1.00	1.40	1.80
0.20	(0.2000, 0.2000, 0.0000)	(0.6000, 0.2000, 0.0000)	(1.0000, 0.2000, 0.0000)	(1.4000, 0.2000, 0.0000)	(1.8000, 0.2000, 0.0000)
0.50	(0.2000, 0.5000, 0.0000)	(0.6000, 0.5000, 0.0000)	(1.0000, 0.5000, 0.0000)	(1.4000, 0.5000, 0.0000)	(1.8000, 0.5000, 0.0000)
0.80	(0.2000, 0.8000, 0.0000)	(0.6000, 0.8000, 0.0000)	(1.0000, 0.8000, 0.0000)	(1.4000, 0.8000, 0.0000)	(1.8000, 0.8000, 0.0000)
1.10	(0.2000, 1.1000, 0.0000)	(0.6000, 1.1000, 0.0000)	(1.0000, 1.1000, 0.0000)	(1.4000, 1.1000, 0.0000)	(1.8000, 1.1000, 0.0000)
1.40	(0.2000, 1.4000, 0.0000)	(0.6000, 1.4000, 0.0000)	(1.0000, 1.4000, 0.0000)	(1.4000, 1.4000, 0.0000)	(1.8000, 1.4000, 0.0000)

Результаты вычислений

Вычисленные значения освещенности $E_1(RGB, \vec{P}_T)$ для точек, заданных локальными координатами:

y\x	0.20	0.60	1.00	1.40	1.80
0.2	(20.191845, 13.461230, 10.095923)	(20.987507, 13.991672, 10.493754)	(20.191845, 13.461230, 10.095923)	(18.058598, 12.039066, 9.029299)	(15.185689, 10.123793, 7.592844)
0.5	(21.562123, 14.374749, 10.781062)	(22.440999, 14.960666, 11.220500)	(21.562123, 14.374749, 10.781062)	(19.214404, 12.809603, 9.607202)	(16.073460, 10.715640, 8.036730)
0.8	(22.050000, 14.700000, 11.025000)	(22.959184, 15.306122, 11.479592)	(22.050000, 14.700000, 11.025000)	(19.624422, 13.082948, 9.812211)	(16.386742, 10.924495, 8.193371)
1.1	(21.562123, 14.374749, 10.781062)	(22.440999, 14.960666, 11.220500)	(21.562123, 14.374749, 10.781062)	(19.214404, 12.809603, 9.607202)	(16.073460, 10.715640, 8.036730)
1.4	(20.191845, 13.461230, 10.095923)	(20.987507, 13.991672, 10.493754)	(20.191845, 13.461230, 10.095923)	(18.058598, 12.039066, 9.029299)	(15.185689, 10.123793, 7.592844)

Вычисленные значения освещенности $E_2(RGB, \vec{P}_T)$ для тех же точек, заданных глобальными координатами:

y\x	0.20	0.60	1.00	1.40	1.80
0.2	(8.491425, 15.095866, 19.813324)	(11.161950, 19.843467, 26.044550)	(13.879763, 24.675135, 32.386114)	(15.862557, 28.200102, 37.012634)	(16.261742, 28.909763, 37.944065)
0.5	(8.588903, 15.269160, 20.040773)	(11.328679, 20.139874, 26.433585)	(14.131928, 25.123428, 32.974499)	(16.186750, 28.776444, 37.769082)	(16.603215, 29.516826, 38.740835)
0.8	(8.299166, 14.754073, 19.364721)	(10.901360, 19.380195, 25.436506)	(13.545311, 24.080553, 31.605726)	(15.467639, 27.498025, 36.091158)	(15.842985, 28.165306, 36.966964)
1.1	(7.672367, 13.639763, 17.902189)	(9.966322, 17.717905, 23.254751)	(12.254219, 21.785279, 28.593178)	(13.883898, 24.682485, 32.395762)	(14.175122, 25.200218, 33.075286)
1.4	(6.814915, 12.115404, 15.901468)	(8.705608, 15.476636, 20.313084)	(10.539118, 18.736209, 24.591274)	(11.804905, 20.986499, 27.544779)	(11.997985, 21.329750, 27.995297)

Вычисленные значения яркостей $L(RGB, \vec{P}_T, \vec{v})$ для тех же точек на плоскости с заданными условиями наблюдения

y\x	0.20	0.60	1.00	1.40	1.80
0.2	(5.748348, 4.274224, 3.052305)	(6.479354, 5.140302, 3.808149)	(6.859370, 5.862865, 4.511532)	(6.782235, 6.219171, 4.942147)	(6.188054, 5.981498, 4.859357)
0.5	(6.016052, 4.411120, 3.123593)	(6.768469, 5.291859, 3.889371)	(7.133857, 6.013158, 4.595946)	(7.014952, 6.354844, 5.023120)	(6.367039, 6.092559, 4.929289)
0.8	(5.981318, 4.326746, 3.038406)	(6.693275, 5.148489, 3.749741)	(7.001370, 5.793438, 4.387419)	(6.828838, 6.068264, 4.755356)	(6.161612, 5.787544, 4.646623)
1.1	(5.650627, 4.037906, 2.813847)	(6.272761, 4.745055, 3.422989)	(6.501204, 5.265553, 3.944016)	(6.283817, 5.447485, 4.220258)	(5.639025, 5.162375, 4.099417)
1.4	(5.092735, 3.601734, 2.493277)	(5.599777, 4.169062, 2.979469)	(5.750166, 4.554191, 3.370892)	(5.513345, 4.648713, 3.553641)	(4.929401, 4.377752, 3.429660)

4 Выводы

В данной работе был изучен и реализован алгоритм вычисления яркости точки на плоскости с учетом освещенности от нескольких источников света. Используя заданные входные данные, программа корректно вычисляет значения освещенности и яркости для различных точек плоскости, учитывая направленность света и свойства поверхности.

5 Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики" учебно-методическое пособие ИТМО 2023
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3281.pdf>

2. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>